Hugo Marquerie 05/03/2025

Norma $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0, \infty]$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\displaystyle\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in (0, \infty) \\ \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| = \displaystyle\inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Referenciado en

- Convergencia en $\mathcal{L}^p$
- Convolución de dos funciones
- Corolario sobre la regularidad de la convolución
- Corolario del orden de las normas $\mathcal{L}^p$
- Desigualdad de Hölder
- Desigualdad de Minkowski
- Desigualdad de Young para convoluciones
- Ejem norma lp p01 imp no norma
- Espacio $\mathcal{L}^p$
- Espacio ℓ^p
- Aproximación en norma $\mathcal{L}^p$ de la indicatriz por funciones continuas con soporte compacto
- Lem carac linfty esp sigma finito
- Todo espacio L^p es un espacio normado
- Lem norma lp integral fn distribucion
- Operador tipo débil
- Operador tipo fuerte
- Prop clase ck velocidad convergencia uniforme fourier
- Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.
- Propiedad de la convolución para exponentes conjugados
- Desigualdad de Chebyshev general
- Inclusión de espacios L^p en espacios de medida finita
- Inclusión de espacios $\mathcal{L}^p$: caso general
- Propiedad cubridora V_q
- Teorema de aproximación de la identidad por convolución
- Teorema de convergencia de martingalas
- Todo espacio L^2 es un espacio de Hilbert
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach
- Teorema de Hardy-Littlewood
- Teorema de inclusión de L^p en $L^{p,\infty}$